

Guía - Fundamentos de análisis visual de datos



¡Hola! Te damos la bienvenida a esta nueva guía de estudio.

¿En qué consiste esta guía?

La siguiente guía de estudio tiene como objetivo profundizar contenidos adicionales, además de recordar y repasar los temas que hemos tratado en clase.

En el mundo actual, donde los datos son cada vez más abundantes y complejos, la capacidad de analizarlos y presentarlos de manera efectiva se ha convertido en una habilidad fundamental. Esta guía te llevará a través de los conceptos esenciales del análisis visual de datos, las diferentes herramientas de visualización en Excel y las técnicas para análisis de tendencias, combinando teoría con práctica mediante ejercicios integrados.

¡Vamos con todo!



Tabla de contenidos

Material complementario - Guía de estudio	1
¿En qué consiste esta guía?	1
Tabla de contenidos	2
Fundamentos del análisis visual de datos	3
¿Qué es el análisis visual?	3
Componentes clave del análisis visual	3
Importancia en la toma de decisiones	3
¡Manos a la obra! 1 - Análisis visual inicial	3
Gráficos en Excel para el análisis visual	4
Histograma	4
Características principales	4
¿Cuándo usar un histograma?	4
Actividad guiada 1: Creación e interpretación de histogramas	4
Gráfico de líneas	6
Elementos clave:	6
Mejores prácticas	6
¡Manos a la obra! 2 - Análisis de tendencias con gráficos de líneas	6
Gráfico de Barras	7
Tipos principales	7
¡Manos a la obra! 3! - Comparación con gráficos de barras	7
Gráfico de Caja y Bigote	8
Componentes:	8
Actividad guiada 2: Análisis estadístico con diagramas de caja	8
Gráfico de Torta	11
Cuándo usar:	11
¡Manos a la obra! 4! - Visualización de proporciones	11
Gráfico de Dispersión	12
Características principales:	12
¡Manos a la obra! 5! - Análisis de correlaciones	12
Cálculo y análisis de tendencias en Excel	13
Fundamentos del análisis de tendencias	13
Tipos de tendencias	13
Métodos de Cálculo	13
Media Móvil	13
Análisis de Regresión	13
Funciones principales	13
Técnicas Avanzadas de Análisis	14
Descomposición de Series de Tiempo	14
Resumen	14
Referencias bibliográficas	14

Fundamentos del análisis visual de datos

¿Qué es el análisis visual?

El análisis visual de datos es una disciplina que combina el análisis estadístico con visualizaciones interactivas para facilitar la comprensión y el análisis de datos complejos. Este enfoque aprovecha la capacidad natural del cerebro humano para procesar información visual, permitiendo identificar patrones, tendencias y anomalías que podrían no ser evidentes en los datos brutos.

Componentes clave del análisis visual

1. **Exploración de datos:** Examen inicial de los datos para comprender su estructura y características básicas.
2. **Visualización:** Representación gráfica de los datos mediante diferentes tipos de gráficos y diagramas.
3. **Interactividad:** Capacidad de manipular y explorar los datos de manera dinámica.
4. **Análisis:** Proceso de extraer conclusiones significativas a partir de las visualizaciones.

Importancia en la toma de decisiones

El análisis visual juega un papel crucial en:

- **Toma de decisiones basada en datos:** Facilita la comprensión rápida de información compleja.
- **Comunicación efectiva:** Permite transmitir hallazgos de manera clara y convincente.
- **Identificación de patrones:** Ayuda a descubrir tendencias y relaciones ocultas.
- **Detección de anomalías:** Facilita la identificación de valores atípicos o comportamientos inusuales.



¡Manos a la obra! 1 - Análisis visual inicial

A partir de los datos que se presentan a continuación, realiza las siguientes acciones:

- Observa los datos en formato tabular.
- Crea un gráfico de líneas simple en Excel.
- Compara: ¿Qué información es más fácil de interpretar?

Mes	Ventas 2022	Ventas 2023
Enero	\$10,000	\$12,000
Febrero	\$11,000	\$11,500
Marzo	\$15,000	\$16,000
...		

Imagen 01. Ventas mensuales de una tienda durante 2 años

Fuente: ADL.

Gráficos en Excel para el análisis visual

Histograma

Un histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de una variable continua. Es fundamental para entender la forma de la distribución de los datos.

Características principales

- **Barras contiguas:** Representan intervalos de clase.
- **Altura:** Indica la frecuencia o cantidad de observaciones.
- **Forma:** Revela el tipo de distribución (normal, sesgada, bimodal, etc.).

¿Cuándo usar un histograma?

- Para analizar la distribución de datos continuos
- Para identificar la forma general de la distribución
- Para detectar valores atípicos y gaps en los datos
- Para comparar datos con una distribución normal



Actividad guiada 1: Creación e interpretación de histogramas

A continuación se presentan las calificaciones (escala 1.0 a 7.0) de 50 estudiantes en un examen de matemáticas:

5.2	4.8	6.1	5.5	5.9	4.2	5.7	6.3	5.8	5.1
4.9	5.3	6.0	5.6	4.7	5.4	5.8	6.2	5.0	5.5
5.6	5.2	4.6	5.9	6.4	5.3	5.7	4.8	5.4	5.8
6.2	5.5	5.1	5.8	4.5	5.6	6.1	5.4	5.9	5.2
5.7	6.0	5.3	4.9	5.8	6.3	5.5	5.1	5.6	4.7

Imagen 02. Calificaciones.

Fuente: ADL.

Paso a paso:

1. Preparación de datos:

- Abre un nuevo libro de Excel.
- En la columna A, escribe el título "Calificaciones".
- Ingresa las 50 calificaciones en las celdas A2:A51
- Guarda el archivo como "Análisis_Calificaciones.xlsx"

2. Habilitar Herramienta de Análisis de Datos:

- Ve a "Archivo" → "Opciones" → "Complementos".
- Selecciona "Complementos de Excel" en el menú desplegable "Administrar".
- Haz clic en "Ir..."
- Marca la casilla "Herramientas para análisis" y haz clic en "Aceptar".

3. Crear el Histograma:

- Ve a la pestaña "Datos".
- Haz clic en "Análisis de datos".
- Selecciona "Histograma" y haz clic en "Aceptar".
- En "Rango de entrada", selecciona las celdas con los datos (A2:A51).
- En "Rango de clases", deja en blanco para que Excel cree intervalos automáticamente.
- Marca las casillas "Etiquetas", "Gráfico de salida" y "Porcentaje acumulado".
- Selecciona una nueva ubicación de salida (por ejemplo, C1).
- Haz clic en "Aceptar".

4. Formatear el Histograma

- Haz clic derecho en las barras del histograma.
- Selecciona "Formato serie de datos".
- Reduce el "Ancho del intervalo" a 0% para eliminar espacios entre barras.
- Cambia el color de las barras a azul.
- Añade títulos a los ejes:
 - Eje X: "Calificaciones"
 - Eje Y: "Frecuencia"
- Añade un título al gráfico: "Distribución de Calificaciones".

5. Análisis de los Datos Responde las siguientes preguntas basándote en el histograma creado:

- ¿Cuál es el rango de calificaciones más frecuente?
- ¿La distribución parece ser simétrica o sesgada?
- ¿Hay valores atípicos en los datos?

Gráfico de líneas

Los gráficos de líneas son ideales para mostrar tendencias y cambios a lo largo del tiempo.

Elementos clave:

- **Eje X:** Generalmente representa el tiempo
- **Eje Y:** Variable de interés
- **Línea:** Conecta puntos de datos secuenciales
- **Marcadores:** Puntos específicos de datos

Mejores prácticas

1. Usar escalas apropiadas
2. Evitar demasiadas líneas en un mismo gráfico
3. Utilizar colores contrastantes para múltiples series
4. Incluir etiquetas claras y leyendas



¡Manos a la obra! 2 - Análisis de tendencias con gráficos de líneas

Con la data entregada:

1. Crear un gráfico de líneas múltiples
2. Formatear para máxima claridad
3. Añadir elementos de diseño efectivos
4. Identificar patrones estacionales

Mes	Santiago	Valparaíso	Concepción
Enero	29.5	23.8	24.2
Febrero	28.7	23.2	23.8
Marzo	26.4	21.5	21.9
Abril	22.8	19.4	18.7
Mayo	18.5	17.2	15.8
Junio	15.2	15.8	13.4
Julio	14.8	15.1	12.9
Agosto	16.3	15.9	13.8
Septiembre	18.9	16.8	15.2
Octubre	22.4	18.5	17.6
Noviembre	25.8	20.7	20.1
Diciembre	28.2	22.9	22.8

Imagen 03. Temperatura mensual promedio de tres ciudades.
Fuente: ADL.

Gráfico de Barras

Los gráficos de barras son versátiles y efectivos para comparar categorías.

Tipos principales

1. **Barras verticales:** Comparación de categorías.
2. **Barras horizontales:** Útil para etiquetas largas.
3. **Barras agrupadas:** Comparación de múltiples series.
4. **Barras apiladas:** Mostrar composición y total.



¡Manos a la obra 3! - Comparación con gráficos de barras

A partir de la data entregada, realiza las siguientes tareas:

1. Crear un gráfico de barras agrupadas.
2. Crear un gráfico de barras apiladas.
3. Comparar la efectividad de cada tipo.
4. Aplicar formato profesional.

Región	Trimestre	Electrónica	Muebles	Ropa	Alimentos
Norte	Q1	125.5	85.3	95.8	156.2
Norte	Q2	138.2	92.1	88.5	162.4
Norte	Q3	142.8	88.7	92.3	158.9
Norte	Q4	168.4	96.2	115.6	165.7
Centro	Q1	245.6	165.8	188.9	278.5
Centro	Q2	256.8	172.3	192.4	285.6
Centro	Q3	262.4	168.9	195.7	282.3
Centro	Q4	285.9	178.5	225.8	289.4
Sur	Q1	98.4	72.5	82.3	145.6
Sur	Q2	102.3	75.8	85.6	148.9
Sur	Q3	105.7	73.4	88.2	146.8
Sur	Q4	122.8	78.9	98.5	152.3

Imagen 04. Ventas trimestrales por categoría de producto y región (en millones de pesos) para 2023.

Fuente: ADL.

Gráfico de Caja y Bigote

Este tipo de gráfico es esencial para el análisis estadístico y la identificación de valores atípicos.

Componentes:

- **Caja:** Representa los cuartiles Q1, Q2 (mediana) y Q3.
- **Bigotes:** Extensiones a los valores mínimo y máximo no atípicos.
- **Puntos:** Representan valores atípicos.



Actividad guiada 2: Análisis estadístico con diagramas de caja

Veamos el paso a paso para un ejercicio donde debemos realizar un análisis completo de la distribución salarial por departamento utilizando diagramas de caja y bigote.

Datos iniciales: Salarios mensuales (en miles de pesos) por departamento:

- Ventas:

```
850, 920, 875, 1250, 980, 895, 925, 1100, 890, 950,  
975, 1050, 885, 920, 990, 1150, 905, 940, 965, 930
```

- Marketing:

```
920, 980, 1150, 1300, 890, 950, 1050, 1200, 940, 1100,  
965, 1250, 905, 990, 1075, 1350, 935, 975, 1025, 995
```

- Operaciones:

```
750, 820, 785, 950, 880, 795, 825, 900, 790, 850,  
875, 925, 785, 820, 890, 975, 805, 840, 865, 830
```

- Tecnología:

```
1200, 1350, 1275, 1650, 1380, 1295, 1325, 1500, 1290, 1350,  
1375, 1450, 1285, 1320, 1390, 1550, 1305, 1340, 1365, 1330
```

Solución paso a paso:

Paso 1: Organización de los Datos:

1. Abre un nuevo libro de Excel
2. En la hoja1, organiza los datos de la siguiente manera:
 - Columna A: Título "Departamento"

- Columna B: Título "Salario"

A	B
Departamento	Salario
Ventas	850
Ventas	920
[...]	
Marketing	920
Marketing	980
[...]	

Paso 2: Cálculo de Estadísticos Descriptivos

1. En una nueva hoja (Hoja2), crea una tabla de estadísticos:

```
=HOJA2!A1: Estadísticos por Departamento
```

	Ventas	Marketing	Operaciones	Tecnología
Mínimo	=MIN()	...	...	...
Q1	=CUARTIL.EXC()	...	...	...
Mediana	=MEDIANA()	...	...	...
Q3	=CUARTIL.EXC()	...	...	...
Máximo	=MAX()	...	...	...

Los resultados deberían ser aproximadamente:

Estadístico	Ventas	Marketing	Operaciones	Tecnología
Mínimo	850	890	750	1200
Q1	905	965	805	1305
Mediana	935	1012.5	835	1345
Q3	990	1150	890	1390
Máximo	1250	1350	975	1650

Paso 3: Creación del Diagrama de Caja

1. Selecciona todos los datos organizados en la Hoja1.
2. Ve a la pestaña "Insertar".
3. En el grupo "Gráficos", selecciona "Gráfico de cajas".
4. Configura el formato:
 - a. Título: "Distribución Salarial por Departamento"
 - b. Eje Y: "Salario (miles de pesos)"
 - c. Eje X: "Departamento"

Paso 4: Formateo del Gráfico

1. **Colores por departamento:**
 - Ventas: Azul (#1F77B4)
 - Marketing: Verde (#2CA02C)
 - Operaciones: Rojo (#D62728)
 - Tecnología: Morado (#9467BD)
2. Añadir líneas de referencia:
 - Media general: =PROMEDIO(B:B)
3. Formato de ejes:
 - Eje Y: Formato de número con separador de miles.
 - Ajustar escala para mejor visualización.

Paso 5: Cálculo de Valores Atípicos

1. Para cada departamento, calcular:

Rango Intercuartílico (RIC)

$$\text{RIC} = Q3 - Q1$$

Límites para valores atípicos

$$\text{Límite inferior} = Q1 - (1.5 * \text{RIC})$$

$$\text{Límite superior} = Q3 + (1.5 * \text{RIC})$$

2. Resultados para Ventas (ejemplo):

$$\text{RIC} = 990 - 905 = 85$$

$$\text{Límite inferior} = 905 - (1.5 * 85) = 777.5$$

$$\text{Límite superior} = 990 + (1.5 * 85) = 1117.5$$

Paso 6: Análisis de Resultados

1. Análisis de Centralidad

Departamento con mayor mediana: Tecnología (1345)

Departamento con menor mediana: Operaciones (835)

Brecha salarial entre departamentos: 510 mil pesos

2. Análisis de Dispersión

Cálculo del Coeficiente de Variación (CV)

$$\text{CV} = (\text{Desviación estándar} / \text{Media}) * 100$$

Resultados:

Ventas: CV = 11.2%

Marketing: CV = 13.8%

Operaciones: CV = 8.9%

Tecnología: CV = 9.1%

3. Interpretación de Valores Atípicos

- Ventas: 1 valor atípico (1250)
- Marketing: 2 valores atípicos (1300, 1350)
- Operaciones: No presenta valores atípicos
- Tecnología: 1 valor atípico (1650)

Gráfico de Torta

Los gráficos de torta muestran la composición de un todo en partes o porcentajes.

Cuándo usar:

- Para mostrar proporciones de un total
- Cuando las partes suman 100%
- Con un número limitado de categorías (idealmente ≤ 6)



¡Manos a la obra 4! - Visualización de proporciones

Para los siguientes datos, realiza la siguiente tarea.

1. Crear gráfico de torta básico.
2. Mejorar la presentación visual.
3. Añadir etiquetas de datos significativas.
4. Convertir a gráfico de dona cuando sea apropiado.

Departamento	Subcategoría	Monto (Millones)	% del Total
Operaciones	Manufactura	2,450	24.5%
	Logística	1,850	18.5%
	Control de Calidad	950	9.5%
Marketing	Publicidad Digital	1,250	12.5%
	Eventos	850	8.5%
	Investigación	650	6.5%
RRHH	Capacitación	750	7.5%
	Beneficios	650	6.5%
IT	Infraestructura	350	3.5%
	Desarrollo	250	2.5%
Total Presupuesto: 10,000 millones			

Imagen 05. Presupuesto departamental
Fuente: ADL.

Gráfico de Dispersión

Los gráficos de dispersión son fundamentales para analizar relaciones entre variables.

Características principales:

- **Correlación:** Muestra relaciones entre variables.
- **Tendencias:** Permite identificar patrones.
- **Clusters:** Ayuda a identificar agrupaciones.
- **Valores atípicos:** Facilita la detección de anomalías.



¡Manos a la obra 5! - Análisis de correlaciones

Realiza las siguientes tareas a partir de la información proporcionada:

1. Crear gráfico de dispersión
2. Añadir línea de tendencia
3. Calcular coeficiente de correlación
4. Interpretar la relación entre variables

ID	Matemáticas	Ciencias	Lenguaje	Horas_Estudio	Asistencia_%
1	6.5	6.8	5.9	25	95
2	5.8	6.2	6.4	20	88
3	4.9	5.1	5.8	15	75
...	...	...	...	...	...
30	6.2	6.5	6.1	22	92

Imagen 06. Muestra de 30 estudiantes con sus notas en diferentes asignaturas y horas de estudio.

Fuente ADL.

Cálculo y análisis de tendencias en Excel

Fundamentos del análisis de tendencias

El análisis de tendencias es crucial para entender el comportamiento histórico y predecir comportamientos futuros.

Tipos de tendencias

1. **Tendencia lineal:** Patrón de cambio constante
2. **Tendencia exponencial:** Tasa de cambio creciente
3. **Tendencia estacional:** Patrones cíclicos
4. **Tendencia logarítmica:** Cambio que se estabiliza

Métodos de Cálculo

Media Móvil

```
=PROMEDIO.MÓVIL(rango, [intervalo])
```

Útil para:

- Suavizar fluctuaciones a corto plazo.
- Identificar tendencias principales.
- Reducir el ruido en los datos.

Análisis de Regresión

Excel proporciona herramientas poderosas para el análisis de regresión:

Funciones principales

```
=TENDENCIA()  
=PRONOSTICO()  
=PENDIENTE()  
=INTERSECCIÓN.EJE()
```

Técnicas Avanzadas de Análisis

Descomposición de Series de Tiempo

- Tendencia
- Estacionalidad
- Ciclo
- Componente irregular

Resumen

- El análisis visual es una herramienta poderosa para la comprensión de datos.
- Cada tipo de gráfico tiene sus propias fortalezas y casos de uso.
- La elección del método de visualización depende del tipo de datos y objetivo.
- El análisis de tendencias requiere comprensión de diferentes técnicas.
- La práctica continua mejora la capacidad de análisis visual.

Preguntas de cierre

1. ¿Cómo determinas qué tipo de gráfico es más apropiado para diferentes tipos de datos?
2. ¿Qué factores consideras al elegir entre diferentes métodos de análisis de tendencias?
3. ¿Cómo afecta el tamaño de la muestra a la elección del método de visualización?
4. ¿Cuáles son las limitaciones de cada tipo de visualización estudiado?
5. ¿Cómo integrarías múltiples tipos de visualización para un análisis completo?

Referencias bibliográficas

- Cairo, A. (2013). The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization.
- Cleveland, W.S. (1994). The Elements of Graphing Data.
- Documentación oficial de Microsoft Excel (2024).
- Few, S. (2009). Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis.
- Jelen, B., & Alexander, M. (2018). Excel 2019 Pivot Table Data Crunching.
- Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information.
- Winston, W. L. (2016). Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling.
- Wong, D. M. (2010). The Wall Street Journal Guide to Information Graphics.